

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E
INGENIERIAS



“Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog”

Nombre de la materia

Proyecto II

Nombre del profesor

José Martin Valencia Villalvazo

Nombre del alumno

Alejandro Barragán Pérez

No. de Control:

325045998

Segundo Semestre

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Introducción

El desarrollo de software mediante metodologías ágiles permite organizar el trabajo en iteraciones llamadas Sprint, en las cuales se construyen funcionalidades de manera incremental.

En esta segunda fase del proyecto se dio continuidad al desarrollo del sistema “Residencial Los Robles”, incorporando nuevas funcionalidades tanto en el frontend desarrollado con React como en la integración con el backend. A diferencia de la fase anterior, en esta etapa se logró consolidar una arquitectura más robusta, incluyendo autenticación, manejo de roles y consumo estructurado de API.

Asimismo, se describen de manera más detallada los avances de cada Sprint, especificando los componentes desarrollados en React, su relación con el backlog y la justificación de los cambios realizados durante el proceso.

1. Segundo progreso de los Sprint

Sprint 4 – Implementación del módulo de pagos

En este Sprint se desarrolló el módulo de pagos, el cual permite registrar y consultar las cuotas de los residentes.

Componentes desarrollados en React:

- **Payments.jsx** → Vista principal del módulo de pagos
- Formulario controlado con useState
- Integración con API mediante Axios (services/api.js)

Funcionalidades implementadas:

- Registro de pagos desde el frontend
- Validación de datos (monto, método de pago)
- Envío de información al backend
- Visualización de pagos registrados
- Control de acceso por rol:
 - Administrador → puede registrar pagos
 - Residente → solo puede visualizar sus pagos

Contribución al backlog:

Esta funcionalidad responde directamente al requerimiento de gestionar cuotas de mantenimiento, permitiendo un control más claro y evitando errores manuales.

Justificación de cambios:

Inicialmente solo se registraban pagos, pero se detectó la necesidad de:

- mostrar historial de pagos
- restringir acceso por roles

Esto se implementó para mejorar la seguridad y la experiencia del usuario.

Sprint 5 – Módulo de servicios de emergencia

En este Sprint se desarrolló el directorio de servicios de emergencia.

Componentes desarrollados en React:

- **Emergency.jsx** → Vista de servicios de emergencia
- Uso de `useEffect` para carga de datos
- Servicio: `emergencyService.js`

Funcionalidades implementadas:

- Consulta de servicios desde la base de datos
- Visualización en formato de tarjetas
- Manejo de estados:
 - loading
 - error
 - lista vacía

Contribución al backlog:

Este módulo mejora la accesibilidad a información crítica para los residentes, cumpliendo con el requerimiento de seguridad dentro del sistema.

Justificación de cambios:

Se mejoró la interfaz agregando:

- diseño tipo tarjetas
- manejo de errores
- carga dinámica

Esto se realizó para mejorar la experiencia de usuario y robustez del sistema.

Sprint 6 – Dashboard y navegación

En este Sprint se rediseñó el panel principal del sistema.

Componentes desarrollados en React:

- **Dashboard.jsx**
- **Navbar.jsx**
- Sistema de rutas protegidas (ProtectedLayout)

Funcionalidades implementadas:

- Navegación entre módulos
- Bienvenida personalizada (usuario logueado)
- Visualización condicional según rol
- Integración de layout general (estructura tipo dashboard)

Contribución al backlog:

Este Sprint permite centralizar todas las funcionalidades en un solo punto de acceso, mejorando la usabilidad del sistema.

Justificación de cambios:

Se pasó de una interfaz básica a un dashboard dinámico porque:

- mejoraba la experiencia del usuario
- facilitaba la navegación
- permitía escalar el sistema

2. Ajustes realizados durante el desarrollo

Durante esta fase se realizaron ajustes importantes derivados de problemas técnicos y mejoras del producto.

Ajustes en React

Problemas detectados:

- uso incorrecto de useEffect
- errores en manejo de estado
- renderizados incorrectos

Soluciones:

- reorganización de lógica asincrónica

- implementación de estados de loading y error
- limpieza de componentes

Motivo:

Mejorar estabilidad y evitar errores en tiempo de ejecución.

Ajustes en integración frontend-backend

Problemas detectados:

- token no enviado correctamente
- errores 401 en rutas protegidas
- endpoints inconsistentes

Soluciones:

- implementación de interceptor en Axios
- uso de Bearer Token
- centralización de llamadas en services

Motivo:

Garantizar comunicación segura y correcta entre frontend y backend.

Ajustes en arquitectura del proyecto

Se reorganizó el frontend en:

- **pages/** → vistas principales
- **components/** → elementos reutilizables
- **services/** → consumo de API

Motivo:

- mejorar escalabilidad
- facilitar mantenimiento
- separar responsabilidades

Ajustes en seguridad (roles)

Se implementó control de acceso:

- admin → acceso completo
- resident → acceso limitado

Motivo:

Proteger información sensible y mejorar la lógica del sistema.

3. Backlog y planificación de Sprint

Durante esta fase se añadieron y ajustaron tareas del backlog:

- módulo de pagos
- directorio de emergencias
- dashboard interactivo
- autenticación con JWT
- control de roles

Estas tareas fueron organizadas en Sprint, permitiendo iteraciones cortas y ajustes continuos, siguiendo la metodología Scrum.

4. Repositorio del proyecto (GitHub)

Repositorio:

<https://github.com/ElAlets/residencial-los-robles>

En él se puede observar:

- evolución mediante commits
- integración de frontend y backend
- implementación de funcionalidades en React
- estructura organizada del proyecto

Conclusión

En esta tercera fase del proyecto se logró una evolución significativa del sistema, pasando de una estructura básica a una aplicación funcional completa.

Se incorporaron módulos clave como pagos, servicios de emergencia y un dashboard interactivo, además de mejoras importantes en la arquitectura, seguridad y experiencia del usuario.

El uso de metodologías ágiles permitió identificar problemas, realizar ajustes y mejorar continuamente el sistema, evidenciando el progreso iterativo del desarrollo.

Finalmente, el sistema cuenta con una base sólida, funcional y escalable, lista para futuras mejoras y nuevas funcionalidades.